

Introducción a la Arquitectura de Software

Definición

Tipos de arquitectura

Proceso de Arquitectura





Definir Arquitecturas de
Software

Proceso de arquitectura





Definir Arquitecturas de
Software

Proceso de arquitectura



DEFINICIÓN



“Una arquitectura es el conjunto de decisiones significativas sobre la organización de un sistema de software que define los principios que guían el desarrollo, los componentes principales del sistema, sus responsabilidades y la forma en que se interrelacionan”



ALGUNOS MITOS



ARQUITECTURA Y EL DISEÑO



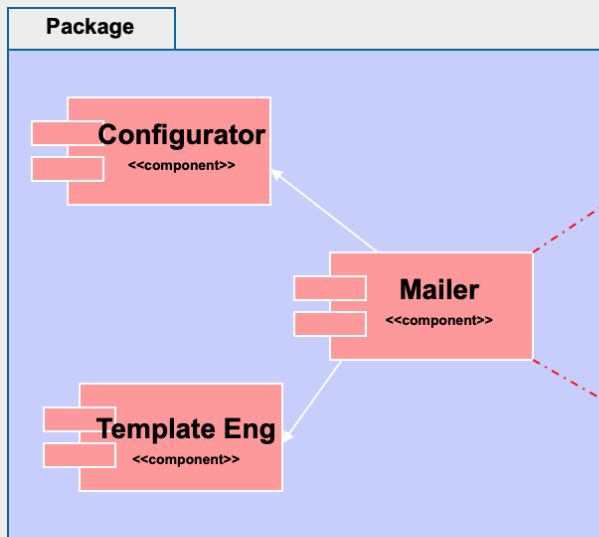
La arquitectura es el diseño estratégico, de más alto nivel que se encarga no solo de establecer el ecosistema de módulos y componentes de la aplicación, sino también de la infraestructura y las decisiones organizacionales para poder construir la arquitectura.

Se podrían considerar que las decisiones arquitecturales son las que:

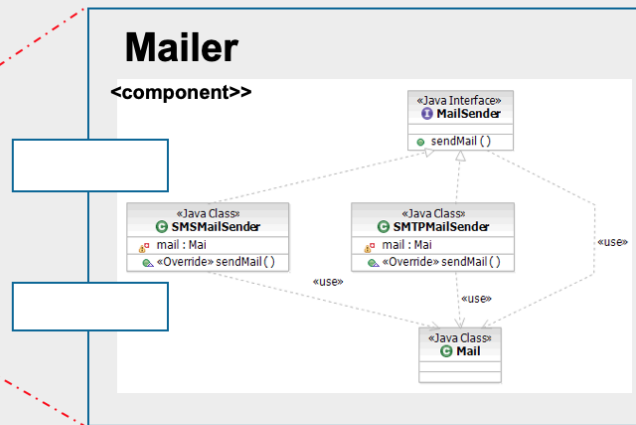
- Afectan a muchas partes del sistema.
- Le dan estructura y organización al sistema.
- Suelen ser difíciles de cambiar.
- Muchas de ellas deben tomarse en forma temprana.



ARQUITECTURA Y EL DISEÑO



Arquitectura



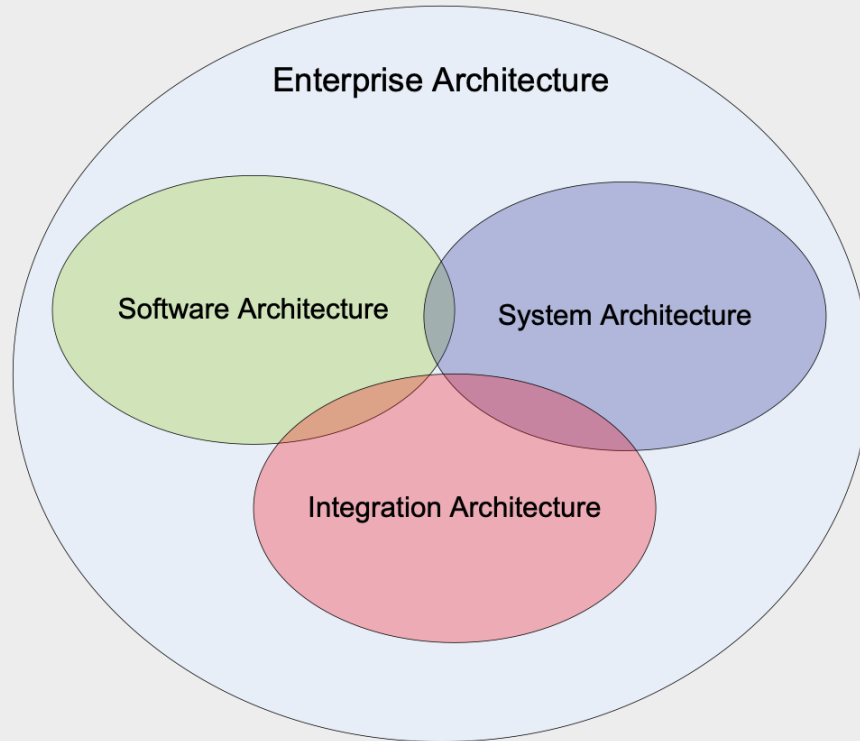
Diseño



TIPOS DE ARQUITECTURA



- Enterprise Architecture
- Software Architecture
- System o **Infrastructure** Architecture
- Integration Architecture



Vistas y Perspectivas (viewpoints)



- Un viewpoint define los propósitos, la audiencia objetivo, y el contenido de una clase de vistas y define los concerns que las vistas de esta clase va a enfocar.
 - Funcional
 - Concurrencia
 - Desarrollo
 - Operacional
 - Despliegue
- Una vista está basada en un viewpoint y, de esta manera, comunica la resolución de un número de concerns.
- SAD (Software Architecture Description) agrupa una enumeración de vistas.



Vistas y Perspectivas (viewpoints)

Viewpoint Funcional

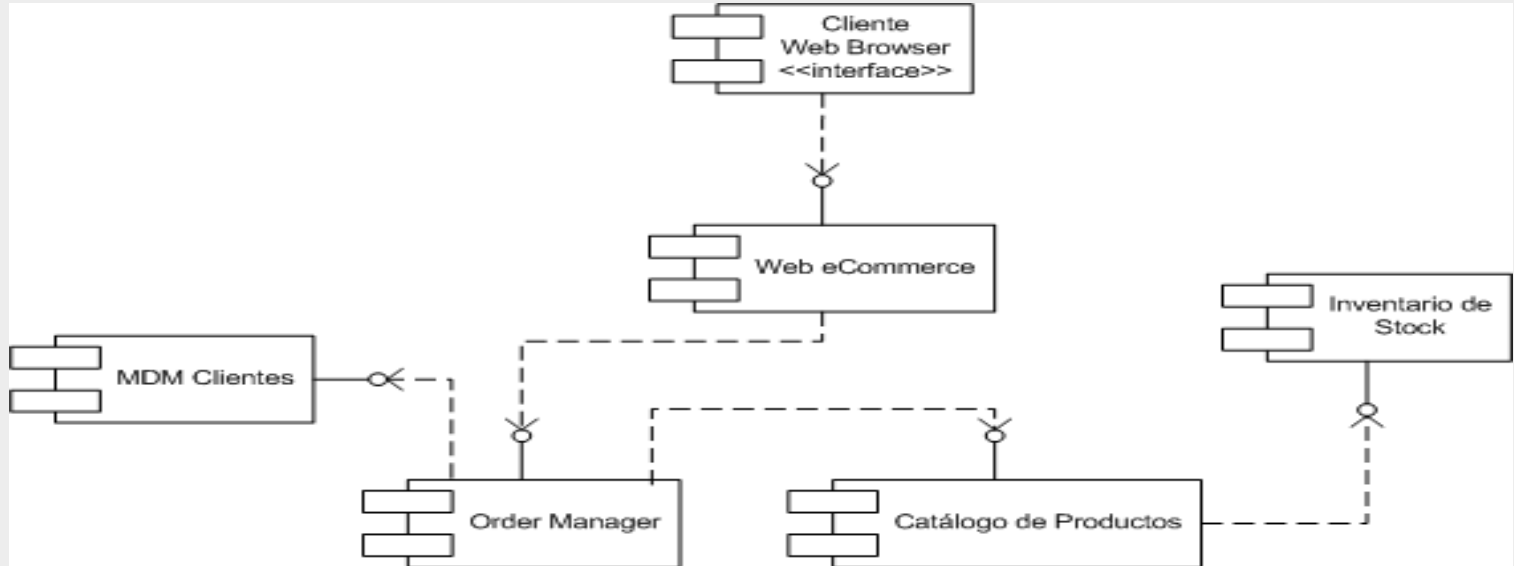
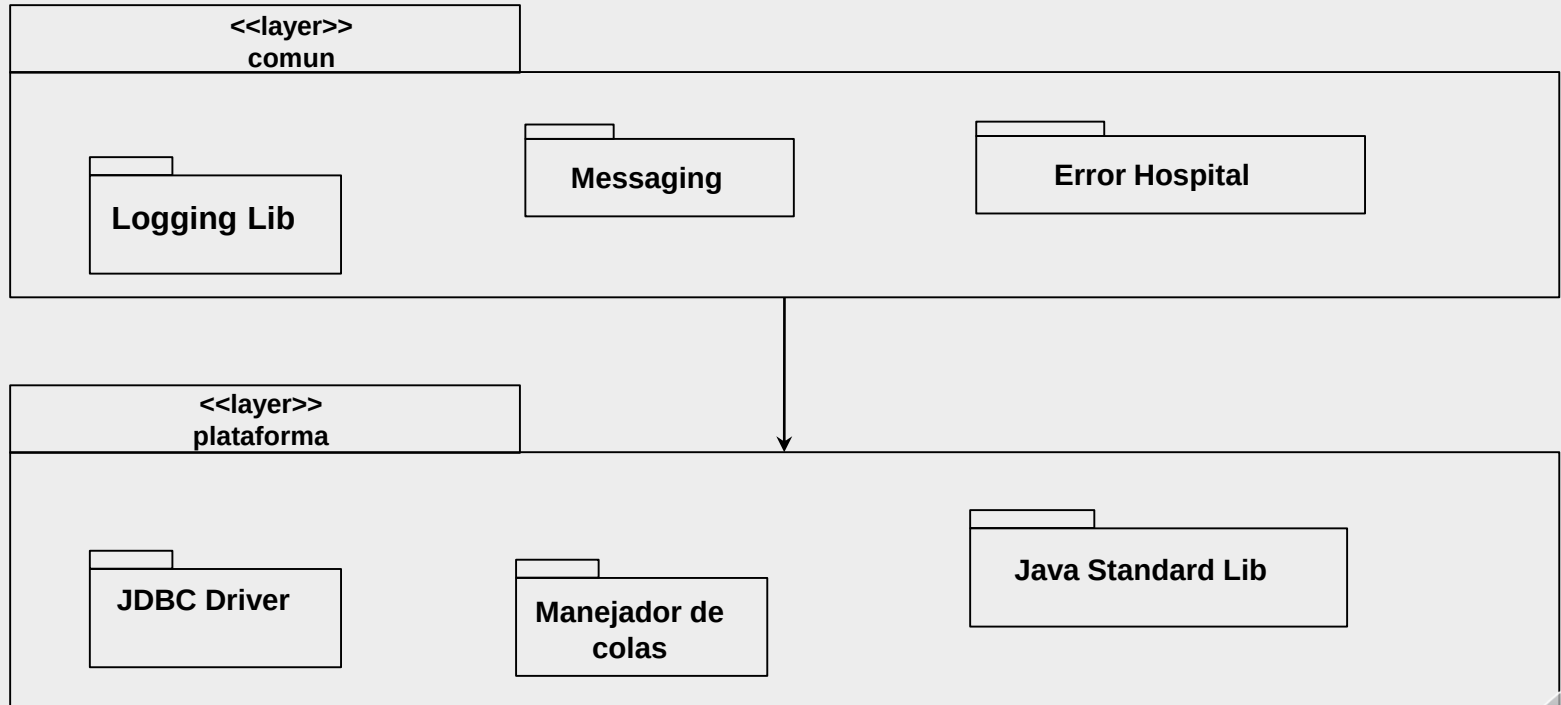


Diagrama de componentes
(Funcional)



Vistas y Perspectivas (viewpoints)

Viewpoint de Desarrollo



Vistas y Perspectivas (viewpoints)

Viewpoint Concurrencia

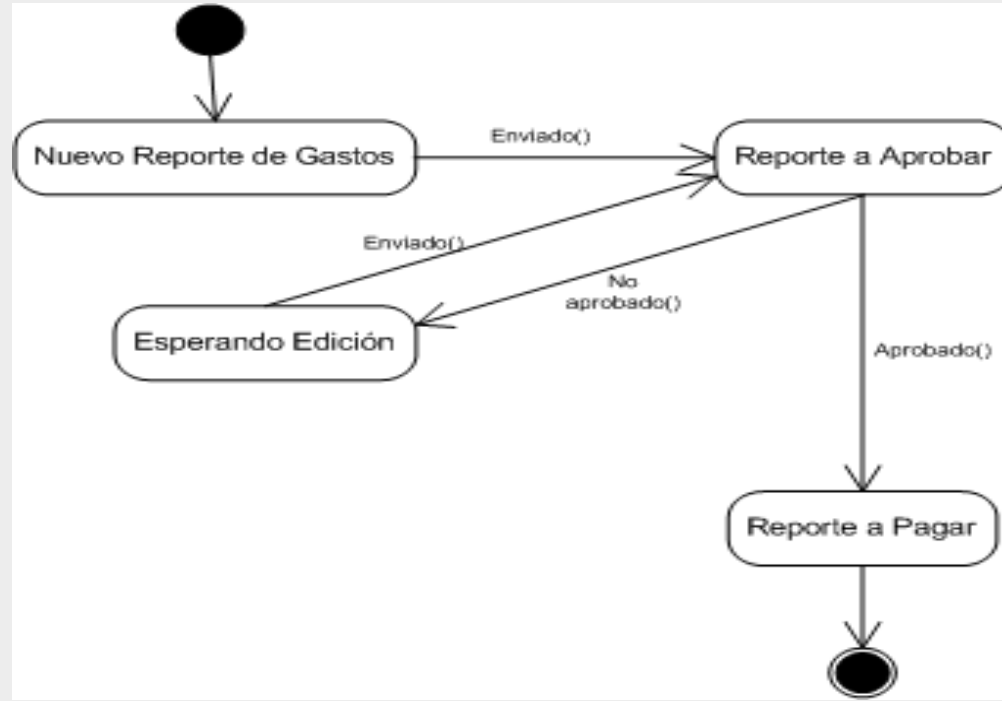
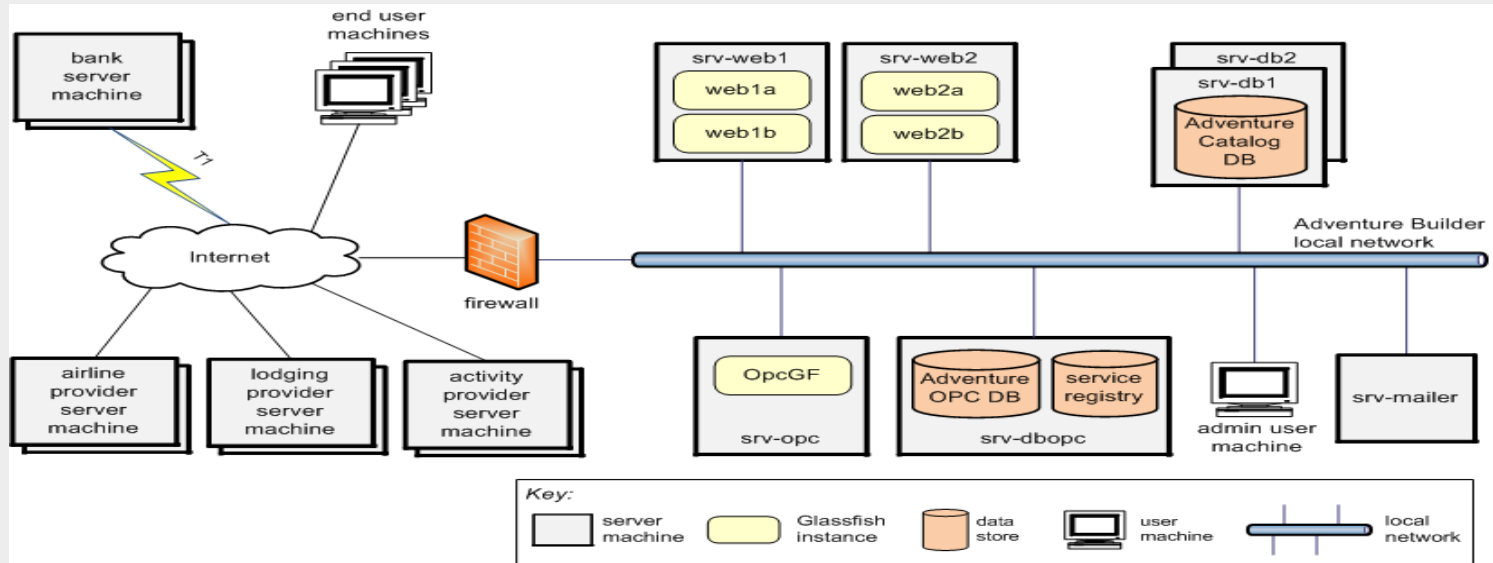


Diagrama de Estados



Vistas y Perspectivas (viewpoints)

Viewpoint de Despliegue



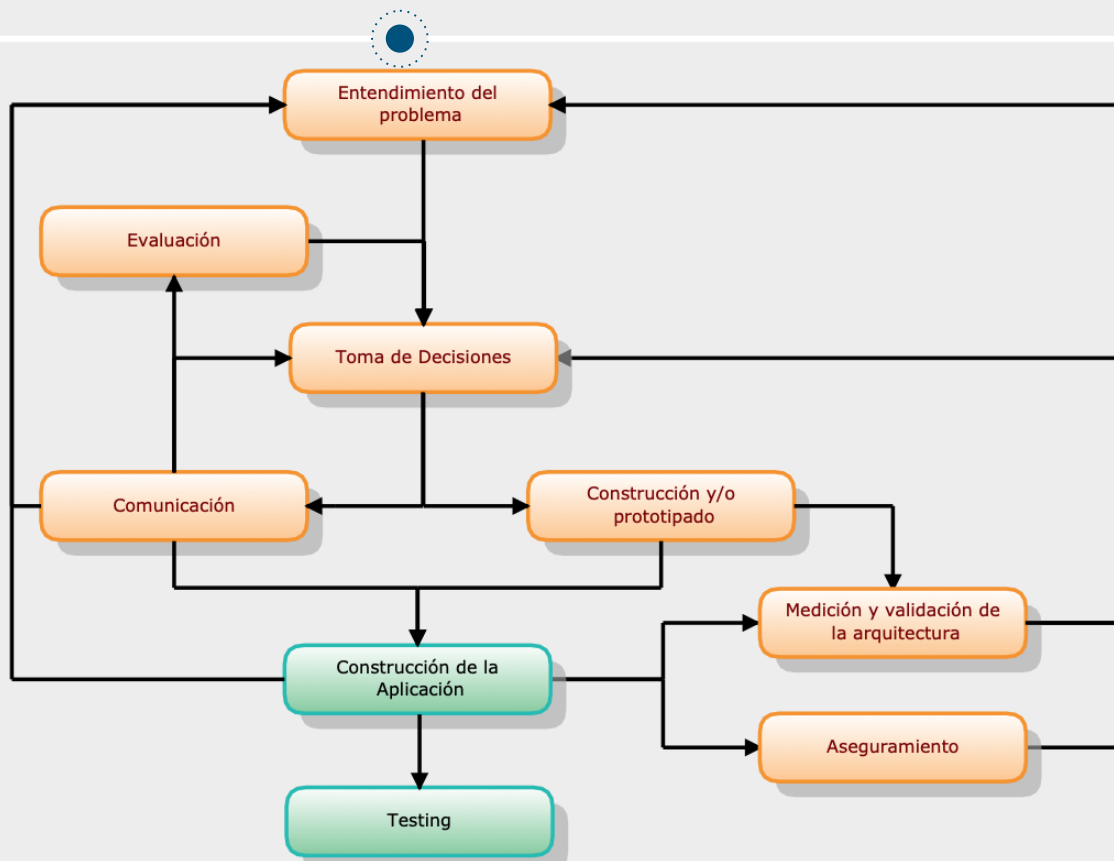


Definir Arquitecturas de
Software

Proceso de arquitectura



PROCESO



ENTRADAS

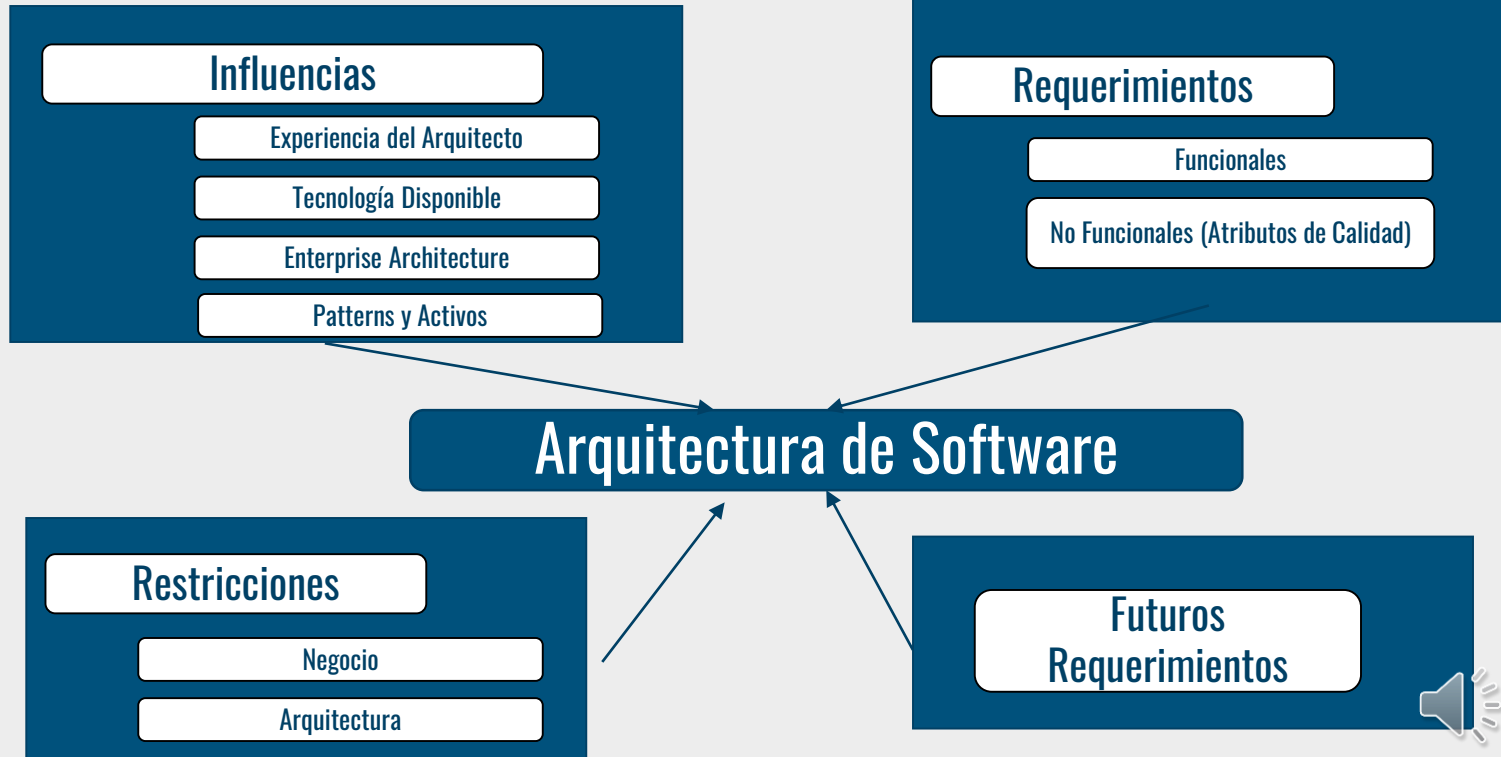
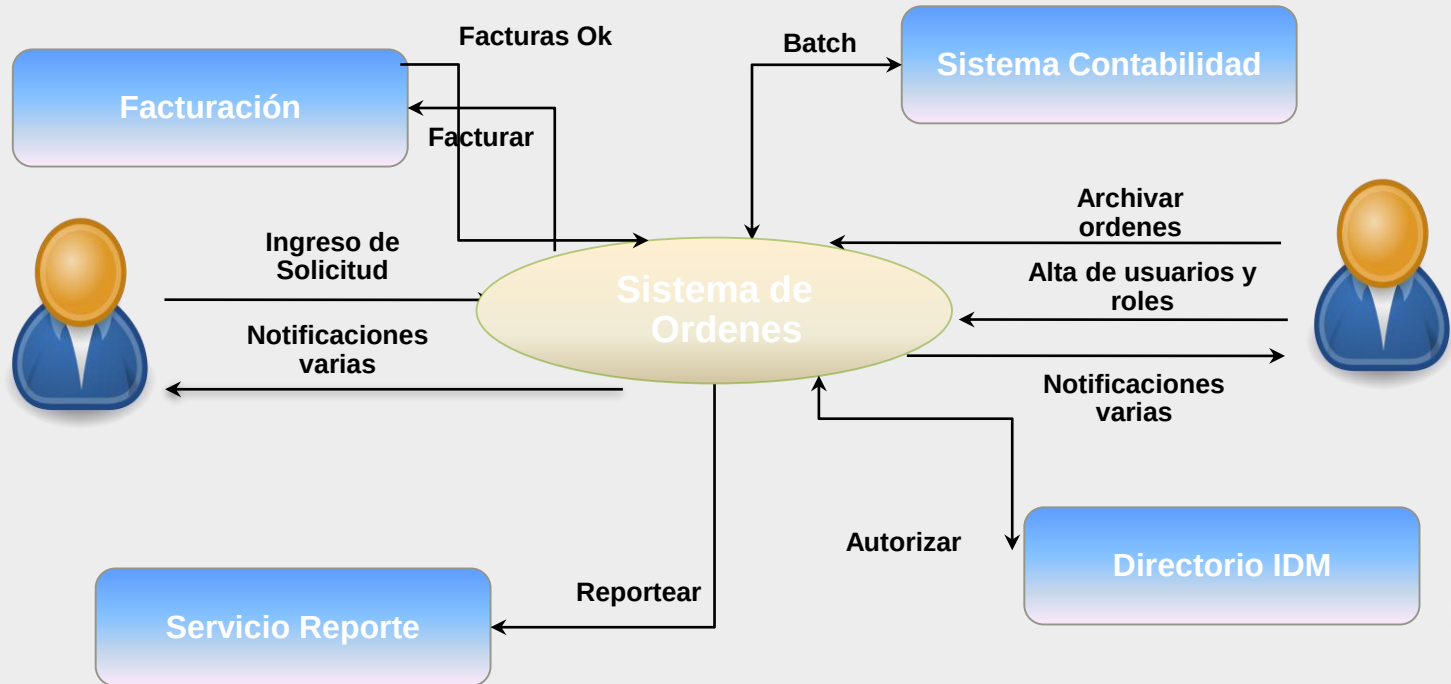


DIAGRAMA DE CONTEXTO

- Los escenarios funcionales se extraen del Diagrama de Contexto



ATRIBUTOS DE CALIDAD



Los atributos de calidad, no funcionales, son los aspectos del sistemas, que en general, no afectan directamente a la funcionalidad necesitada, sino que definen la calidad y las características que el sistemas debe soportar. Pueden ser determinísticos o probabilísticos, generalmente poseen números.



Usabilidad



Modificabilidad



Seguridad



Disponibilidad



Rendimiento



Testabilidad



RESTRICCIONES



Costos



Tiempos



Recursos



Arquitectura
Conceptual integrity
completeness
Deployability



Legacy Integration



Regulación



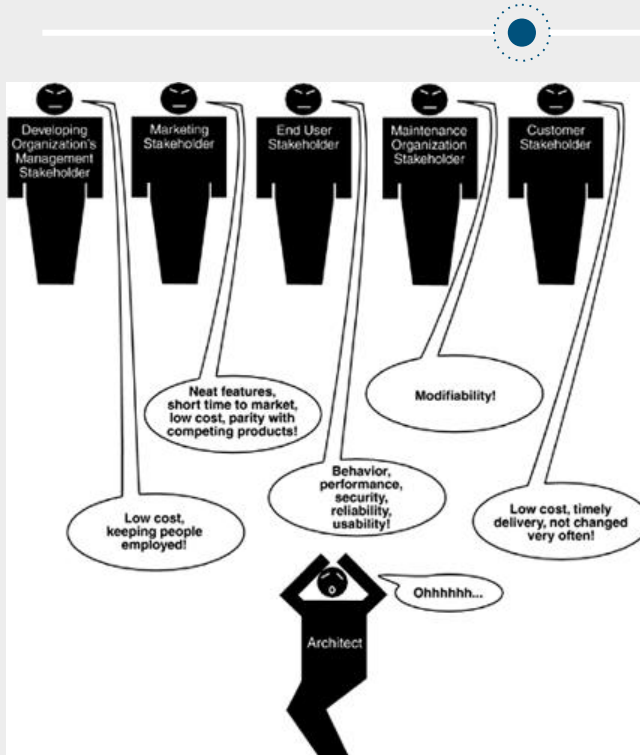
Geografía

Correctness and

Robustness



INFLUENCIAS



- Stakeholders
- Organización
- Entorno Técnico
- Experiencia del Arquitecto
- Enterprise Architecture



DRIVERS DE ARQUITECTURA



Los drivers son los escenarios (funcionales+atributos de calidad+restricciones) críticos y significativos que nos permitirán modelar, comunicar y evaluar la arquitectura. Generalmente estos son los requerimientos más prioritarios de los stakeholders.



GRACIAS!!

